வறுத்தலினால் ஆர்சனிக், சல்பர், பாஸ்பரஸ் போன்றவை அவைகளின் எளிதில் ஆவியாகும் ஆக்ஸைடுகளாக மாற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக

$$4As + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2As_2O_3\uparrow$$

$$S_8 + 8O_2 \xrightarrow{\Delta} 8SO_2\uparrow$$

$$P_4 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} P_4O_{10}\uparrow$$



வறுத்தலின் போது உருவாகும் சல்பர்டைஆக்சைடானது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததன்று. நவீன உலோகவியல் தொழிற்சாலைகளில், இந்த துணை விளைபொருள் சேர்க்கப்பட்டு கந்தக அமிலமாக மாற்றப்படுவதன் மூலம் காற்று மாசுபடுதல் தவிர்க்கப்படுகிறது.

காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல்

இம்முறையில் காற்றில்லா சூழலில், அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது வன்மையாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்வின் போது, நீரேற்றம் பெற்ற ஹைட்ராக்சைடுகளில் காணப்படும் படிக நீரானது ஆவியாக வெளியேறுகிறது. கரிம சேர்மங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவைகளும் வெளியேறுகின்றன. இதன் விளைவாக நுண்துளைகள் கொண்ட தாது கிடைகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலான காற்றினை செலுத்தியும் இம்முறையில் தாதுக்களை வறுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

கார்பனேட் தாதுக்களை காற்றில்லாச் சூழலில் வறுக்கும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது.

$$PbCO_3 \xrightarrow{\Delta} PbO + CO_2\uparrow$$

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2\uparrow$$

$$ZnCO_3 \xrightarrow{\Delta} ZnO + CO_2\uparrow$$

$$MgCO_3.CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} MgO + CaO + 2CO_2\uparrow$$

படிக நீரைக் கொண்டுள்ள, தாதுக்களிலிருந்து நீரானது நீராவியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

$$Fe_2O_3.3H_2O \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3\,(s) + 3H_2O\,(g)\uparrow$$

$$Al_2O_3.2H_2O \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3\,(s) + 2H_2O\,(g)\uparrow$$

தன்மதிப்பீடு

மேக்னசைட்டை (மெக்னீசியம் கார்பனேட்) காற்றில்லாச் சூழலில் வறுக்கும் போது மெக்னீசியா பெறப்படுகிறது. இந்நேர்வில் சிதைவடையும் வினைக்கான சமன்பாட்டினைத் தருக.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 8 22-12-2022 12:48:26